

(2) Derivamos e igualamos a 0 los p+1 valor (b0,b1,b2....)

$$\frac{\partial S}{\partial b_0} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exp.}} \cdot \underbrace{\left[y_i - (b_0 + b_1 x_i + \dots + b_p x_i^p) \right]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-1)}_{\text{Deriv. resp. } b_0} = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial b_k} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exp.}} \cdot \underbrace{\left[y_i - (b_0 + b_1 x_i + \dots + b_p x_i^p) \right]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-x_i^k)}_{\text{Deriv. resp. } b_k} = 0$$

$$b_0 \underbrace{\sum_{i=1}^n x_i^k + b_1 \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} + \dots + b_p \sum_{i=1}^n x_i^{k+p}}_{\text{Fila de incógnitas}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n (x_i^k y_i)}_{\text{Término indep.}}$$

(3) Armamos sist. ec. y matriz

$$k = 0 : nb_0 + b_1 \sum x_i + b_2 \sum x_i^2 + \dots + b_p \sum x_i^p = \sum y_i$$

$$k = 1 : b_0 \sum x_i + b_1 \sum x_i^2 + b_2 \sum x_i^3 + \dots + b_p \sum x_i^{p+1} = \sum (x_i y_i)$$

$$k = 2 : b_0 \sum x_i^2 + b_1 \sum x_i^3 + b_2 \sum x_i^4 + \dots + b_p \sum x_i^{p+2} = \sum (x_i^2 y_i)$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$k = p : b_0 \sum x_i^p + b_1 \sum x_i^{p+1} + \dots + b_p \sum x_i^{2p} = \sum (x_i^p y_i)$$

$$\left[\begin{array}{c} \sum x_i^0 \\ \sum x_i^1 \\ \sum x_i^2 \\ \vdots \\ \sum x_i^p \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c} \sum x_i^0 \\ \sum x_i^1 \\ \sum x_i^2 \\ \vdots \\ \sum x_i^p \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c} \sum x_i^0 \\ \sum x_i^1 \\ \sum x_i^2 \\ \vdots \\ \sum x_i^p \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \sum y_i \\ \sum (x_i y_i) \\ \sum (x_i^2 y_i) \\ \vdots \\ \sum (x_i^p y_i) \end{array} \right]$$

5.5 Metodo de la varianza residual

Para evitar el sobreajuste, se calcula la **varianza residual**:

$$\sigma_{\text{res}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - (p + 1)}$$

Donde:

- *n* es la cantidad de puntos de la muestra.
- *p* es el grado del polinomio.
- *p* + 1 es la cantidad de coeficientes estimados.
- *n* − *p* − 1 representa los **grados de libertad del modelo**.
- *y_i* − *ŷ_i* es el residuo, es decir, la diferencia entre el valor observado *y* el valor estimado.

Se comienza por :

- una recta, grado 1
- se sigue parábola, grado 2,
- luego polinomio, grado 3
- polinomio de grados superiores si fuera necesario

Para cada uno se calcula la varianza residual y se compara los resultados. La suma de cuadrados de error vista en el numerador de la formula tiende a disminuir porque la curva se adapta mejor a los puntos. Tambien disminuyen los grados de libertad, porque se estiman mas coeficientes

Para la seleccion: Se selecciona el grado en el q se observa la mayor caída. Despues de este punto aumentar el grado puede ser innecesario ya q puede aumentar el riesgo de sobreajuste

Ej:

Dada una muestra de *n* = 10 mediciones industriales, se evalúa el ajuste de polinomios de grados sucesivos obteniéndose los siguientes resultados reales:

Grado (p)	SCE	GL (n−p−1)	s ²	¿Se justifica?
1 (Lineal)	57.655	8	7.207	Modelo Base
2 (Cuadrático)	53.059	7	7.580	No, la varianza aumentó
3 (Cúbico)	6.124	6	1.021	Si, salto decreciente masivo
4 (Cuártico)	4.959	5	0.992	No, reducción insignificante

5.6 Correlacion

La correlacion nos dice con q grado de intensidad se relacionan 2 variables cuantitativas. el mismo va entre −1 ≤ *r* ≤ 1

- **r=1(Relación lineal positiva perfecta)** -> todos los puntos caen sobre una recta de pendiente positiva. Cuando X aumenta Y tambien lo hace
- **r=−1(Relación Lineal Negativa Perfecta):** todos los puntos estan sobre una recta de pendiente negativa. Cuando X aumenta Y disminuye
- **r = 0 (Incorrelación Lineal):** En la muestra no se observa asociación lineal apreciable. Puede existir una relación no lineal. La nube de puntos adopta una forma caotica.Simplemente al fenomeno no lo podemos describir con una linea recta.
- **0 < *r* < 1 (Relación Lineal Positiva):** Cuanto mas se acerca a 1, mayor es el alineamiento ascendente
- **−1 < *r* < 0 (Relación Lineal Negativa):** Cuanto más se acerca a −1 mayor es el alineamiento descendente

En conclusion el coef. de corr. mide la relacion entre 2 variables, no permite explicar una en funci6n de la otra.

Matemáticamente, el coeficiente de correlación *r* se define como el cociente entre la **covarianza muestral** de las dos variables y el producto de sus respectivas **desviaciones estándar**:

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y}$$

Desarrollando los estimadores muestrales de cada término, obtenemos la fórmula teórica del coeficiente de Pearson:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

6.1 Diseños completamente aleatorios

La prueba ANOVA busca evaluar si las *k* medias poblacionales *μ*₁, *μ*₂, . . . , *μ*_{*k*} son todas iguales entre sí:
*H*₀ : *μ*₁ = *μ*₂ = . . . = *μ*_{*k*} (Todas las medias poblacionales son iguales)
*H*₁ : Al menos una media *μ_i* es distinta (Existe al menos un par *μ_i* ≠ *μ_j* para *i* ≠ *j*)

Suponemos poblaciones normales con misma varianza, observaciones independientes. Podemos construir una matriz con *k* filas y *n* columnas

Primero considero el diseño completamente aleatorio con tamaños muestrales iguales. Tengo *k* tratamientos y cada uno tiene la misma cantidad *n* de observaciones. Las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a cada tratamiento.

Tratamiento / Muestra									
Obs.	1	Obs.	2 . . .	Obs.	<i>j</i> . . .	Obs.	<i>n</i>	Total (<i>T_i</i>)	Media (<i>ȳ_i</i>)
Muestra 1	<i>y</i> ₁₁	<i>y</i> ₁₂	. . .	<i>y</i> _{1<i>j</i>}	. . .	<i>y</i> _{1<i>n</i>}	<i>n</i> ₁	<i>T</i> ₁	<i>ȳ</i> ₁
Muestra 2	<i>y</i> ₂₁	<i>y</i> ₂₂	. . .	<i>y</i> _{2<i>j</i>}	. . .	<i>y</i> _{2<i>n</i>}	<i>n</i> ₂	<i>T</i> ₂	<i>ȳ</i> ₂
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Muestra <i>i</i>	<i>y</i> _{<i>i</i>1}	<i>y</i> _{<i>i</i>2}	. . .	<i>y</i> _{<i>i</i><i>j</i>}	. . .	<i>y</i> _{<i>i</i><i>n</i>}	<i>n_i</i>	<i>T_i</i>	<i>ȳ_i</i>
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Muestra <i>k</i>	<i>y</i> _{<i>k</i>1}	<i>y</i> _{<i>k</i>2}	. . .	<i>y</i> _{<i>k</i><i>j</i>}	. . .	<i>y</i> _{<i>k</i><i>n</i>}	<i>n_k</i>	<i>T_k</i>	<i>ȳ_k</i>
Total / Gran Media									<i>T_{..}</i> <i>ȳ_{..}</i>

Efecto tratamiento (α) Interpretacion. Si *ȳ_i*. (media muestra 1) tienen un valor mas grande que *ȳ_{..}* (media global o gran media) poniendo como ejemplo los detergente quiere decir q ese detergente es positivo o mejor. Decir q las medias son iguales, los efectos serian 0.

Para el calculo final del estadístico se realizan los sig calculos

1) vamos a definir un valor constante que es la suma de los elementos de la matriz elevado al cuadrado, multiplicado por 1/*k.n*

$$C = \frac{1}{k \cdot n} \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n y_{ij} \right)^2 \text{ o simplemente haciendo--> } C = \frac{(T_{..})^2}{k \cdot n}$$

C= termino de correccion

2) vamos a calcular la suma de cuadrados total SST, tomando cada elemento de la matriz y elevando al cuadrado y sumando todo y restando el valor de “C” que calculamos recién. Es el primer miembro de la expresion.

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n \left(y_{ij} \right)^2 - C$$

3) vamos a calcular una sumatoria llamada **suma de cuadrados de tratamientos**. Pertenece al ultimo termino de mi expresion. *T_i* es la suma de todos los elementos de una fila de la matriz

$$SS(Tr) = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 \text{ o } SS(Tr) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (T_{i.})^2 - C$$

4) podemos calcular la suma de cuadrados de error SSE con el SST y SS(Tr) calculados anteriormente

$$SSE = SST - SS(Tr)$$

5) finalmente defino el estadístico F , para zona critica

$$F = \frac{\frac{SS(Tr)}{k-1}}{\frac{SSE}{n \cdot (n-1)}} = \frac{\hat{\sigma}_H^2}{\hat{\sigma}_W^2}$$

media cuad. tratamiento(MS(Tr)) \searrow media cuad.error (MSE) ↗
n1=k-1 gl → n2=k(n-1) gl
σ_H² → Estima varianza a lo alto; σ_W² → Estima varianza a lo ancho; k= n° tratamientos

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	k-1	SS(Tr)	MS(Tr)=SS(Tr)/(k-1)	MS(Tr)/MSE
Error	k.(n-1)	SSE	MSE=SSE/k.(n-1)	
Total	n.k-1	SST		

PARA k=4; n=12 Error=total-tratamientos = (n.k-1)-(k-1) = n.k-1-k+1=n.k-k=k(n-1)

6.2 Tamaños muestrales distintos

cada fila tiene distintas cantidad de columnas

Tratamiento	Obs. 1	Obs. 2	...	Obs. j	...	Obs. n_i	Tamaño (n_i)	Total (T_i)	Media ($\bar{y}_i$)
Muestra 1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1j}	...	y_{1n_1}	n_1	T_1	$\bar{y}_1$
Muestra 2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2j}	...	...	n_2	T_2	$\bar{y}_2$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Muestra k	y_{k1}	y_{k2}	...	y_{kn_k}	...	...	n_k	T_k	$\bar{y}_k$
Total Global	$N = \sum n_i$							$T_{..}$	$\bar{y}_{..}$

Se deben hacer los siguientes cambios:

1. Cambiar **n** por **n_i** en: SST, SS(Tr) , C y T
2. Cambiar **k.n** por **N** en: C (N es = ∑n_i)

Se usa **n_i** (tamaño de cada muestra) en lugar de **n** (tamaño de todas las muestras)

$$\nu 1 := k - 1 = \nu := N - 1 = \nu 2 := \nu - \nu 1$$

$$C = \frac{T_{..}^2}{N} \text{ donde } N = \sum_{i=1}^k n_i \quad SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - C$$

$$SS(Tr) = \sum_{i=1}^k \frac{T_{i.}^2}{n_i} - C \quad SSE = SST - SS(Tr)$$

Fuente de Variación	gl	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada (MS)	F _{calc}
Tratamientos	k-1	SS(Tr)	MS(Tr)= $\frac{SS(Tr)}{k-1}$	$\frac{MS(Tr)}{MSE}$
Error Aleatorio	N-k	SSE	MSE= $\frac{SSE}{N-k}$	
Total	N-1	SST		

6.3 Diseño en bloques aleatorios

El experimentador tiene a disposicion mediciones relativas a “a” tratamientos distribuidos en b bloques. Vamos a considerar el caso en q hay una observacion en cada tratamiento de cada bloque.

Tratamiento	[Bloque 1	Bloque 2 . . .	Bloque b]	Total (T_i)	[Media ($\bar{y}_i$)]	Efecto (α_i)	
Tratamiento 1	y_{11}	y_{12}	. . .	y_{1b}	T_1	$\bar{y}_1$	$\alpha_1 = \bar{y}_1 - \bar{y}_{..}$
Tratamiento 2	y_{21}	y_{22}	. . .	y_{2b}	T_2	$\bar{y}_2$	$\alpha_2 = \bar{y}_2 - \bar{y}_{..}$
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Tratamiento a	y_{a1}	y_{a2}	. . .	y_{ab}	T_a	$\bar{y}_a$	$\alpha_a = \bar{y}_a - \bar{y}_{..}$
Total Bloque	T_1	T_2	. . .	T_b	$T_{..}$		
Media Bloque	$\bar{y}_1$	$\bar{y}_2$	. . .	$\bar{y}_b$		$\bar{y}_{..}$	
Efecto Bloque	β_1	β_2	. . .	β_b			

El modelo matemático aditivo sin interacción es:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \quad \text{para } i = 1, \dots, a; \quad j = 1, \dots, b$$

Con las restricciones $\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0$ y $\sum_{j=1}^b \beta_j = 0$, donde:

- *μ*: Gran media general.
- α_{*i*} = *ȳ_i* − *ȳ_{..}*: Efecto fijo del *i*-ésimo tratamiento.
- β_{*j*} = *ȳ_{..}* − *ȳ_j*: Efecto fijo del *j*-ésimo bloque.
- ε_{*ij*} ~ iid *N*(0, σ²): Error aleatorio.

$$C = \frac{T_{..}^2}{a \cdot b} \quad SST = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b y_{ij}^2 - C$$

$$SS(Tr) = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^a T_{i.}^2 - C \quad \text{con } a-1 \text{ gl}$$

$$SS(Bl) = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^b T_{.j}^2 - C \quad \text{con } b-1 \text{ gl}$$

$$SSE = SST - SS(Tr) - SS(Bl) \quad \text{con } (a-1)(b-1) \text{ gl}$$

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	a-1	SS(Tr)	MS(Tr)=SS(Tr)/(a-1)	$F_{Tr} = \frac{MS(Tr)}{MSE}$
Bloques	b-1	SS(Bl)	MS(Bl)=SS(Bl)/(b-1)	$F_{Bl} = \frac{MS(Bl)}{MSE}$
Error	(a-1).(b-1)	SSE	MSE=SSE/(a-1).(b-1)	
Total	a.b-1	SST		

para llegar al error hicimos: Error = total-tratamientos-bloques